தீர்வு:

பொதுமூலம் α என்க.

$$x^2 - 6x + a = 0\text{–ன் மூலங்கள் } \alpha,\ 4\beta$$

$$x^2 - bx + 6 = 0\text{–ன் மூலங்கள் } \alpha,\ 3\beta \text{ என்க.}$$

எனவே, $4\alpha\beta = a$ மற்றும் $3\alpha\beta = 6 \Rightarrow \alpha\beta = 2$ மற்றும் $a = 8$.

$$x^2 - 6x + 8 = 0\text{–ன் மூலங்கள் } 2, 4$$

$$\alpha = 2 \text{ எனில், } \beta = 1$$

$$\alpha = 4 \text{ எனில், } \beta = \frac{1}{2} \text{ என்பது ஒரு முழு எண் அல்ல.}$$

எனவே, பொதுமூலம் 2 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 2.23 $x^2 + px + 8 = 0$-ன் மூலங்களின் வேறுபாடு 2 எனில் p-ன் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு:

$$x^2 + px + 8 = 0\text{-ன் மூலங்கள் } \alpha,\ \beta \text{ என்க.}$$

எனவே, $\alpha + \beta = -p,\ \alpha\beta = 8$ மற்றும் $|\alpha - \beta| = 2$

இப்போது, $(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = (\alpha - \beta)^2 \Rightarrow p^2 - 32 = 4$

ஆகவே, $p = \pm 6$.

பயிற்சி 2.7

1. காரணிப்படுத்துக: $x^4 + 1$. (குறிப்பு: வர்க்கத்தை நிறைவு செய்தல் முறையில் முயற்சி செய்க)
2. $3x^3 + 8x^2 + 8x + a$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையின் ஒரு காரணி $x^2 + x + 1$ எனில், a-ன் மதிப்பைக் காண்க.

2.7 விகிதமுறுச் சார்புகள் (Rational Functions)

இரு பல்லுறுப்புக் கோவைகள் $P(x)$ மற்றும் $Q(x),\ Q(x) \neq 0$, ஆகியவற்றின் விகிதம் x-ஆல் ஆன விகிதமுறு கோவை எனப்படும்.

$\frac{2x+1}{x^2+x+1}, \frac{x^4+1}{x^2+1}$ மற்றும் $\frac{x^2+x}{x^2-5x+6}$ ஆகியவை விகிதமுறு கோவைகளுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

பகுதி $P(x)$–ன் படி $Q(x)$–ன் படிக்குச் சமமாகவோ அல்லது அதைவிடப் பெரியதாகவே இருப்பின் $P(x) = f(x)\,Q(x) + r(x)$ என எழுதலாம். இங்கு, $r(x) = 0$ அல்லது $r(x)$–ன் படி $Q(x)$–ன் படியைவிடக் குறைவாக இருக்கும்.

எனவே, $$\frac{P(x)}{Q(x)} = f(x) + \frac{r(x)}{Q(x)}$$

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 88 11/11/2024 12:20:38